Municipal Office Workflow Management System

Dokumentacja projektowa

System wspomagający obsługę wniosków, dokumentów, pracowników oraz decyzji administracyjnych w Urzędzie Gminy

Autor:	Daniel Brus	**Numer albumu**:	s32157
Przedmiot:	Modelowanie i Analiza Systemów	**Semestr**:	6

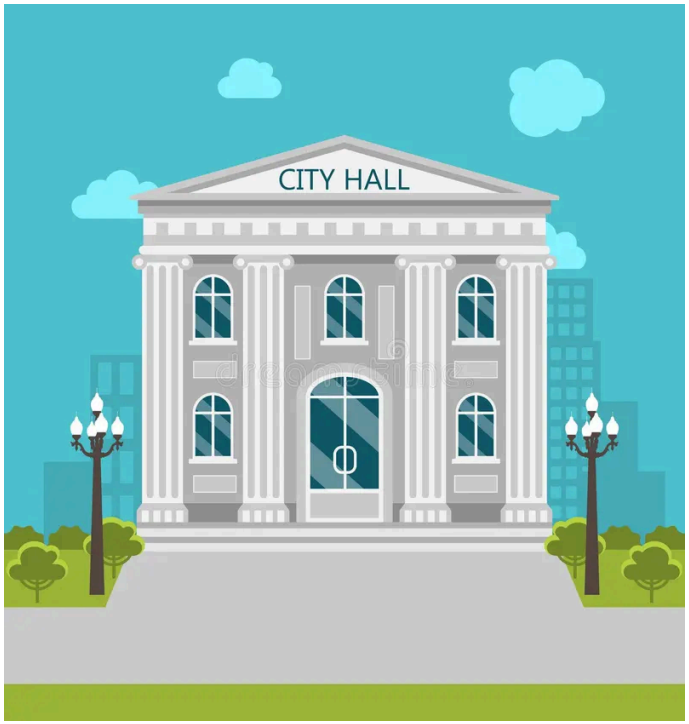
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Warszawa, 2026

Contents

1. “Historyjka” 3
2. Wymagania funkcjonalne i diagram przypadków użycia 4
3. Wymagania niefunkcjonalne 6
   - 3.1. Bezpieczeństwo 6
   - 3.2. Użytkownicy: 6
   - 3.3. Kompatybilność 6
   - 3.4. Inne 6
4. Diagram klas — analityczny 7
5. Diagram klas — projektowy 8
6. Scenariusz nietrywialnego przypadku użycia 9
7. Diagram aktywności nietrywialnego przypadku 10
8. Diagram stanu 11
9. GUI 12
10. Wnioski 24
    - 10.1. Podsumowanie architektury projekty: 24
    - 10.2. Decyzje dotyczące modelu danych 24
    - 10.3. Analiza dynamiczna 25
    - 10.4. Kompromisy i alternatywy 25
    - 10.5. Wnioski końcowe 25

1. “Historyjka”



- Patrząc na postępy w dziedzinie cyfrowej w bieżącym roku 2100, Burmistrz zdecydował się (z resztą, jako jeden z ostatnich na świecie) wdrożyć wysokotechnologiczne rozwiązania również w Urzędzie podległej mu Gminy.
- Podstową działalnością Urzędu jest procesowanie wniosków, każdy wniosek posiada unikalne id, a także nazwę, datę złożenia i liczbę dni istnienia; każdy wniosek ma identyczną stopkę o zawartości “Urząd Gminy ul. Centralna 1,00-000, Miasto”; opcjonalnie może zawierać również opis i załączniki.
- Do wniosku mogą opcjonalnie być podpięte załączniki, dla których przechowujemy id, nazwę i zawartość (której długość nie powinna przekraczać 1000 znaków). Załącznik jest integralną cześcią dokumentu i nie może istnieć poza nim.
- System przechowuje informacje o osobach, mających styczność z Urzędem. Dla każdej osoby przechwujemy unikalne w ramach Urzędu id, imię i nazwisko; również drugie imię, jeśli posiada.
- Ww. osoby mogą być podielone na dwie kategorie: pracownicy i wnioskujący, ten podział jest kompletny.
- Dla wnioskujących (czyli tych, co dostarczyli lub mogą dostarczyć wniosek) pamiętać należy PESEL i datę urodzenia; niektóre wnioski są tworzone “z urzędu” i formalnie nie posiadają wnioskującego, większość wniosków jednak go ma, w najrzadszych przypadkach (sprawy rozwodowe, skargi grupowe) wnioskujących może być 2 i więcej. Należy pamiętać datę (w formacie DD-MM-RRRR) przyjęcia wniosku przez Urząd.

- Każdy wnioskujący, może udostępnić Urzędowi swój dokument(y). Są one różne i ich zawartość może być umieszczona w polu dodatkowa informacja, natomiast podstawowymi obligatoryjnymi dla każdego dokumentu polami są: id, typ, numer i seria, data wydania, kraj. W systemie są również dokumenty znalezione (bez wnioskującego)
- Znając id dokumentu system powinien udostępnić wyszukiwanie go przez wnioskującego.
- Drugim typem osób zapamiętanych przez system są pracownicy Urzędu, dla których pamiętać należy datę zatrudnienia, pozycję i ew. datę zwolnienia.
- Pracownicy urzędu mogą z biegiem lat i z racji nabytego doświadczenia zostawać kierownikami. Dla tej roli należy pamiętać datę mianowania i nazwę działu, którym oni kierują; opcjonalnie datę zakończenia kierowania i liste obowiązków. Podział ten nie jest kompletny.
- Niezależnie od tego wszyscy pracownicy po krótkim okresie sprawdzającym ze względu na doświadczenie zarówno w tej pracy, jak i poprzednich z czasem mogą być awansowani do Referenta, z Referenta do Inspektora lub Specjalistę, z Inspektora do Specjalisty lub od razu przyjęci na wyższe stanowiska. Podział (Referent, Inspektor, Specjalista) jest niekompletny.
- Dla inspektora - osoby posiadającej wyższe wykształcenie - należy pamiętać jej alma-mater; każdy specjalista posiada informację o obszarze pracy i przynajmniej 1 certyfikat (np. dyplom).

- Każdy pracownik przydzielany jest do jednego z 6 działów: (nazwy) Administracja, USC, Finansowy, Podatków, Architektury, Oświaty; oprócz nazwy dla każdego działu powinno się pamiętać listę zasad funkcjonowania (przynajmniej 1). Liczba pracowników poszczególnych działow nie jest taka sama, ale znajduje się w przedziale od 1 do 25.
- Kierownik stojący na czele działu musi być jego częścią; należy pomietać, że w pewnych krótkich okresach czasach (choroba kierownika, zmiana kierownictwa) dział może nie mieć kierownika.
- Kierownik przydziela wnioski pracownikom, powinno się pamiętać date przydzielenia i jeden z 3 statusów: “przydzielony”, “odrzucony”, “rozpatrzony”. Każdy kierownik może przydzielać wiele razy, natomiast operacja przedzelenie musi mieć dokładnie jednego kierownika. W przypadku zwolnienia pracownika wszystkie jego wniosku powinny być przekazane innemu i dostają status “transferowany”.
- Kierownik posiado prawo współpracy z agentami zewnętrznymi, system musi przechowywać informacje rownież o potencjałnych agentach, z którymi nie nawiązano jeszcze współpracy. Każdy agent zewnetrzny posiada id, nazwę, NIP, adres i adres mailowy. Kierownik zawiera umowę z agentem zewnętrznym, która posiada treść, termin początku obowiązywania i czas wykonania.
- System ma umożliwić sporzadzenie wizytówek dla wszystkich osob.
- System powien móc policzyć miesięczny koszty pracy, sumując wypłatę każdego pracownika
- System powinien móc zwolnić pracownika, przekazując wszystkie wnioski o statusie “przydzielony” innemu pracownikowi.
- System powinien umożliwić “zdegradowanie” kierownika do pracownika, zwolnić pracownika.

2. Wymagania funkcjonalne i diagram przypadków użycia

- System powinien wspomagać użytkowników w realizowaniu następujących funkcjonalności:
  - Przeglądnie sprawy; Przydzielenie sprawy (burmistrz, kierownik)
  - Ewentualne zawieszenie kierownika w przypadku >3-krotnego wpisania hasła; Generowanie raportu pracy urzedu (burmistrz)
  - Przeglądanie wnioskującego, dostepnego poprzez przeglądanie wniosku; Wyszukiwanie dokumentu, przez właściciela (wnioskującego), podając jego (dokumenta) id i wpisując hasło (kierownik)
  - Procesowanie wniosku (pracownik, kierownik)
  - Złożyć wniosek (wnioskujący)
  - Co 2-letnie “czyszczenie” spraw ze statusem “odrzucone”
  - Dostarczenie dokumentów przez System zarządzania inną jednostką samorządu

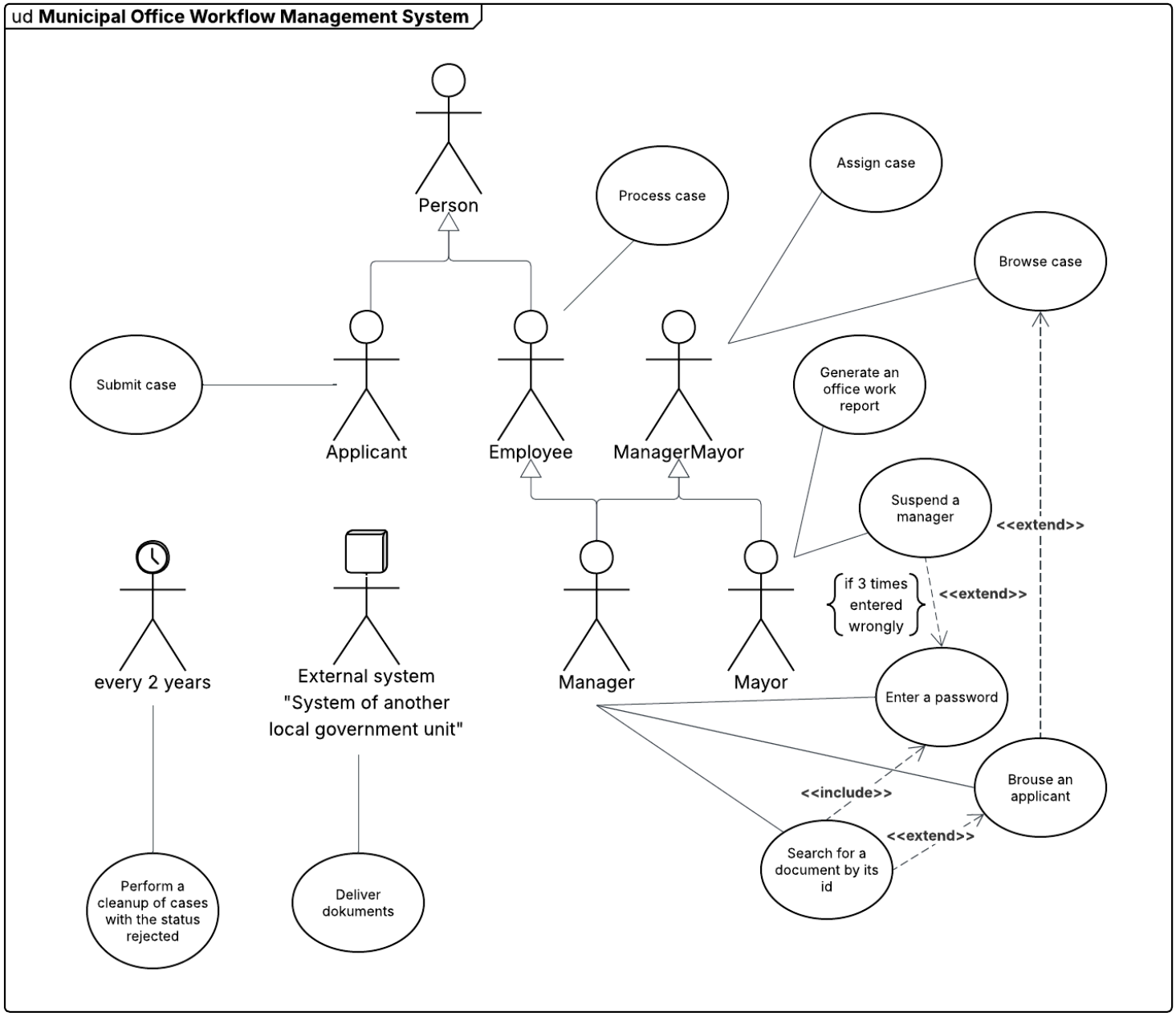


Diagram przypadków użycia

3. Wymagania niefunkcjonalne

3.1. Bezpieczeństwo



- Jednoetapowy dostęp do systemu zależy od roli użytkownika, jej podanie jest 1 z 3 składowych logolowania wraz z loginem i hasłem
- Dwuetapowe logowanie kierownika; trzyetapowe logowanie burmistrza, możliwość zawieszenia managera przez burmistrza
- Hasła przechowane w postaci zahaszowanej; prowadzony dziennik logów
- Dodatkowy system ochrony dany wrazliwych - PESEL i inne dane osobowe
- Wymiana danych z systemami zewnętrznymi bezpecznym kanałem komunikacji

3.2. Użytkownicy:



- Liczba użytkowników (tylko pracownicy urzędu): *30 - 150*
- Liczba użytkowników ogółem: *~100,000*
- Liczba jednoczesnych uzytkowników: *~200*
- Limit wytrzymałości systemu pod kątem liczby jednoczesnych użytkowników: *~20,000*
- Czas odpowiedzi: <1 sec

3.3. Kompatybilność



Charakterystyka	**Komputer**	**Tablet**
Procesor	2 rdzenie, 2.0 GHz lub szybszy	minimum 4 rdzenie
Pamięć	8 GB (RAM), 256 GB (wewnętrzna)	4 GB (RAM), 64 GB (wewnętrzna)
OS	Windows 10/11 lub aktualna dystrybucja Linux	Android 11 lub nowszy / iPadOS 15 lub nowszy
Browser	aktualna wersja Chrome, Firefox, Edge lub Safari	
Internet	minimum 10 Mb/s	

3.4. Inne



- Dostępnepność systemu powinna wynosić *99,5%* w przeliczeniu czasowym, czas naprawy w przypadku awarii systemu nie powinien przekraczać *60 minut.*
- Cogodzinowe tworzenie kopii zapasowych bieżących sesji w celu odzyskania danych w przypadku awarii
- Możliwość zwiększenia limitów użytkowników bez konieczności przebudowy architektury

4. Diagram klas – analityczny

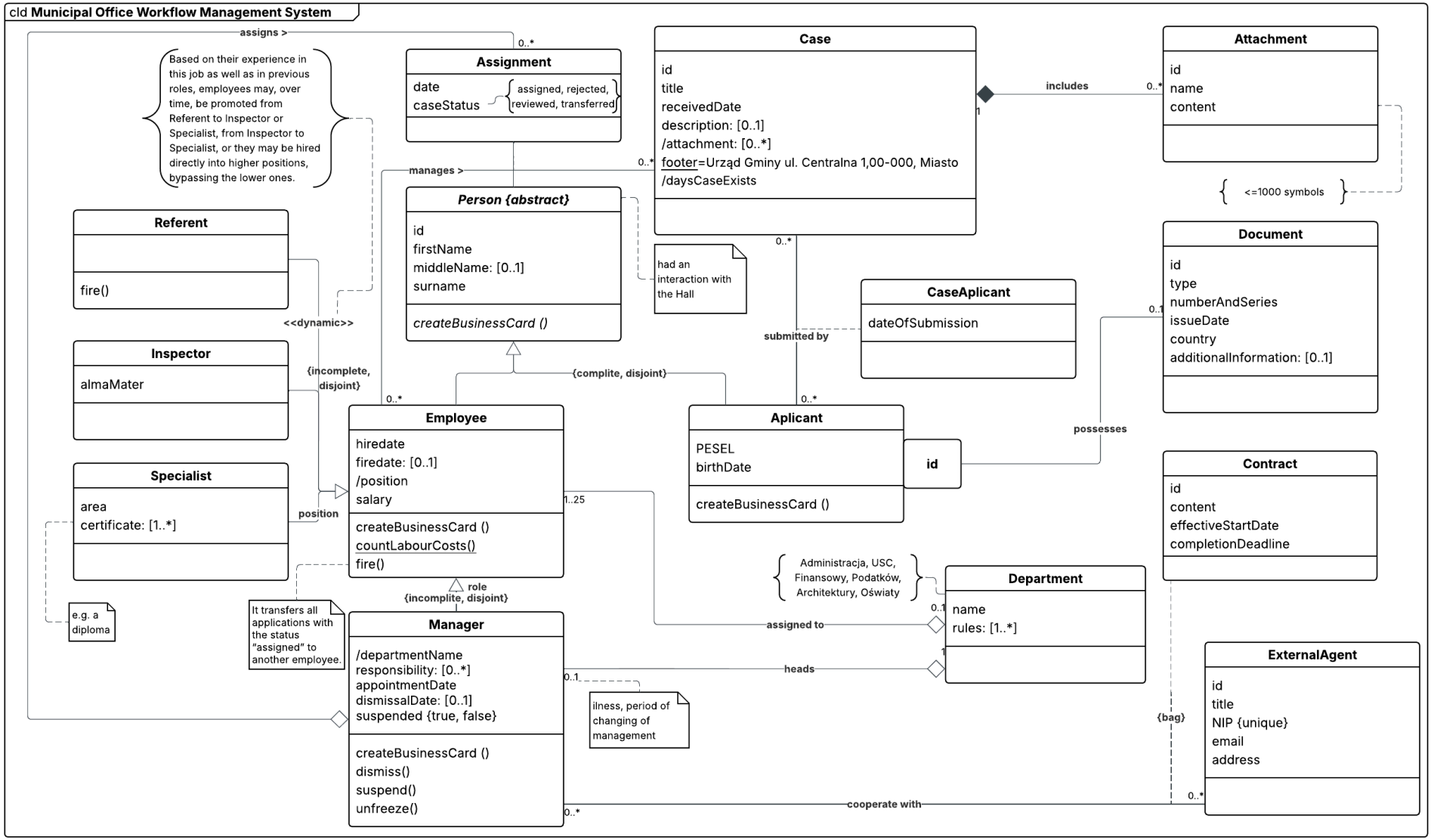


Diagram klas analityczny

5. Diagram klas – projektowy

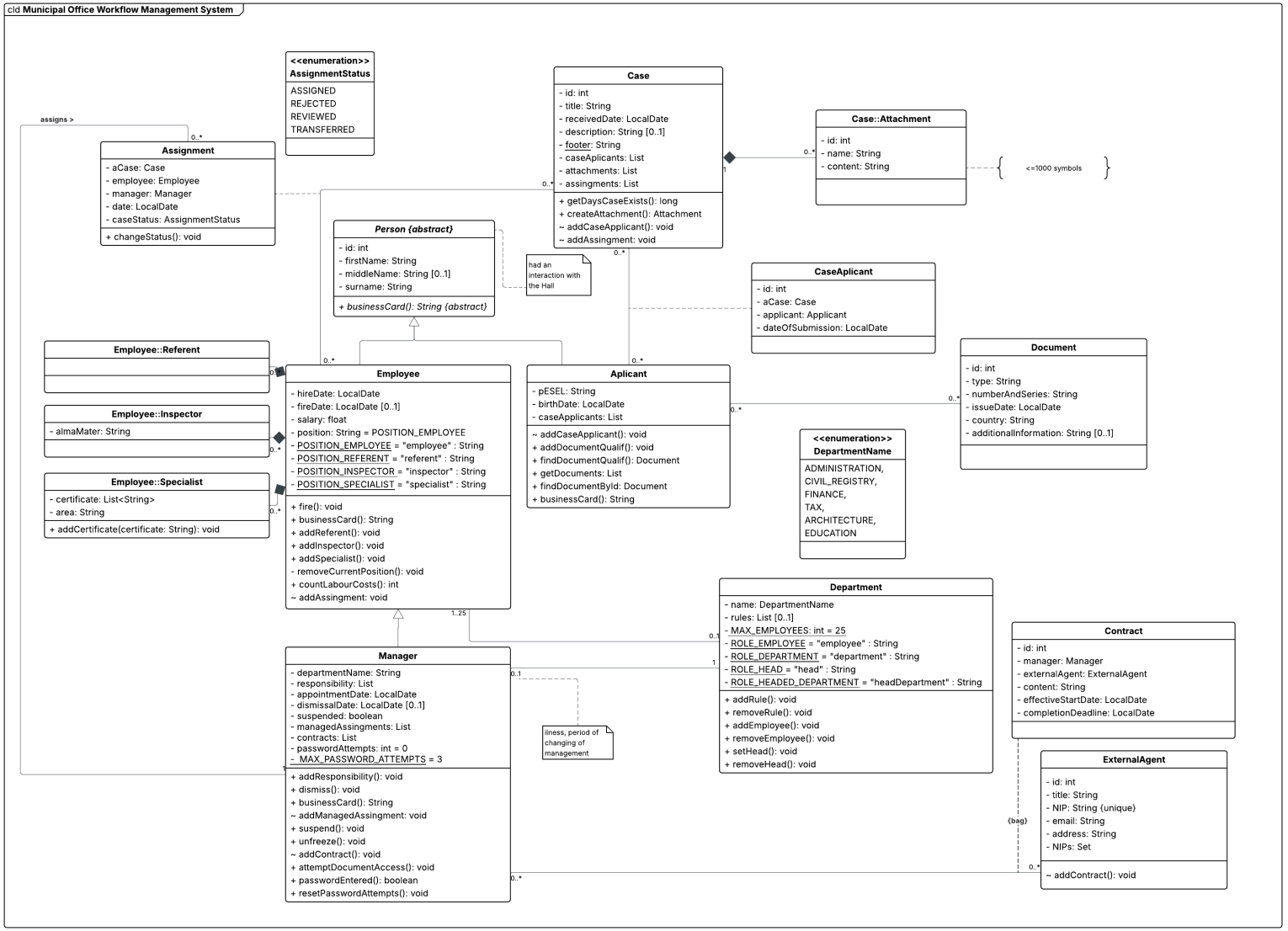


Diagram klas projektowy

6. Scenariusz nietrywialnego przypadku użycia

Krok	Scenariusz podstawowy	Scenariusz alternatywny 1 — brak dokumentu	Scenariusz alternatywny 2 — zawieszenie
1	Kierownik wybiera przeglądanie spraw.		
2	System wyświetla listę spraw.		
3	Kierownik wybiera sprawe.		
4	System wyświetla przypisanie danej sprawy.		
5	Kierownik klika dalej.		
6	System wyświuetla wnioskujących.		
7	Kierownik wybiera wnioskującego z listy.		
8	System prosi o podanie id dokumentu i hasła dostępowe do dokumentów.		
9	Kierownik wpisuje id dokumentu i hasło.		
10	System znajduje dokument.	System nie znajduje dokumentu.	
11	System sprawdza hasło.	Hasło nie jest sprawdzane. System informuje, że dokument o tym id nie należy do wnioskującego.	
12	Hasło jest poprawne w pierwszej, drugiej albo trzeciej próbie.	Przypadek kończy się niepowodzeniem i wraca do kroku 8 scenariusza podstawowego.	Kierownik wpisuje niepoprawne hasło po raz trzeci.
13	System wyświetla informacje o dokumencie oraz jego zawartość.		System informuje o ostatniej możliwej błędnej probie wpisania hasła.
14			System powiadamia burmistrza o trzech błędnych próbach.
15			Logowanie się burmistrza.
16			Burmistrz widzi trzy listy managerów: zawieszeni, do zawieszenia, aktywni.
17			Burmistrz zawiesza kierownika.
18			Kierownik ponownie loguje się; po przejściu ponownie do kroku 10 kierownik widzi komunikat o tym, że jest zawieszony; Burmistrz posiada opcję przywrócenia kierownika.

7. Diagram aktywności nietrywialnego przypadku

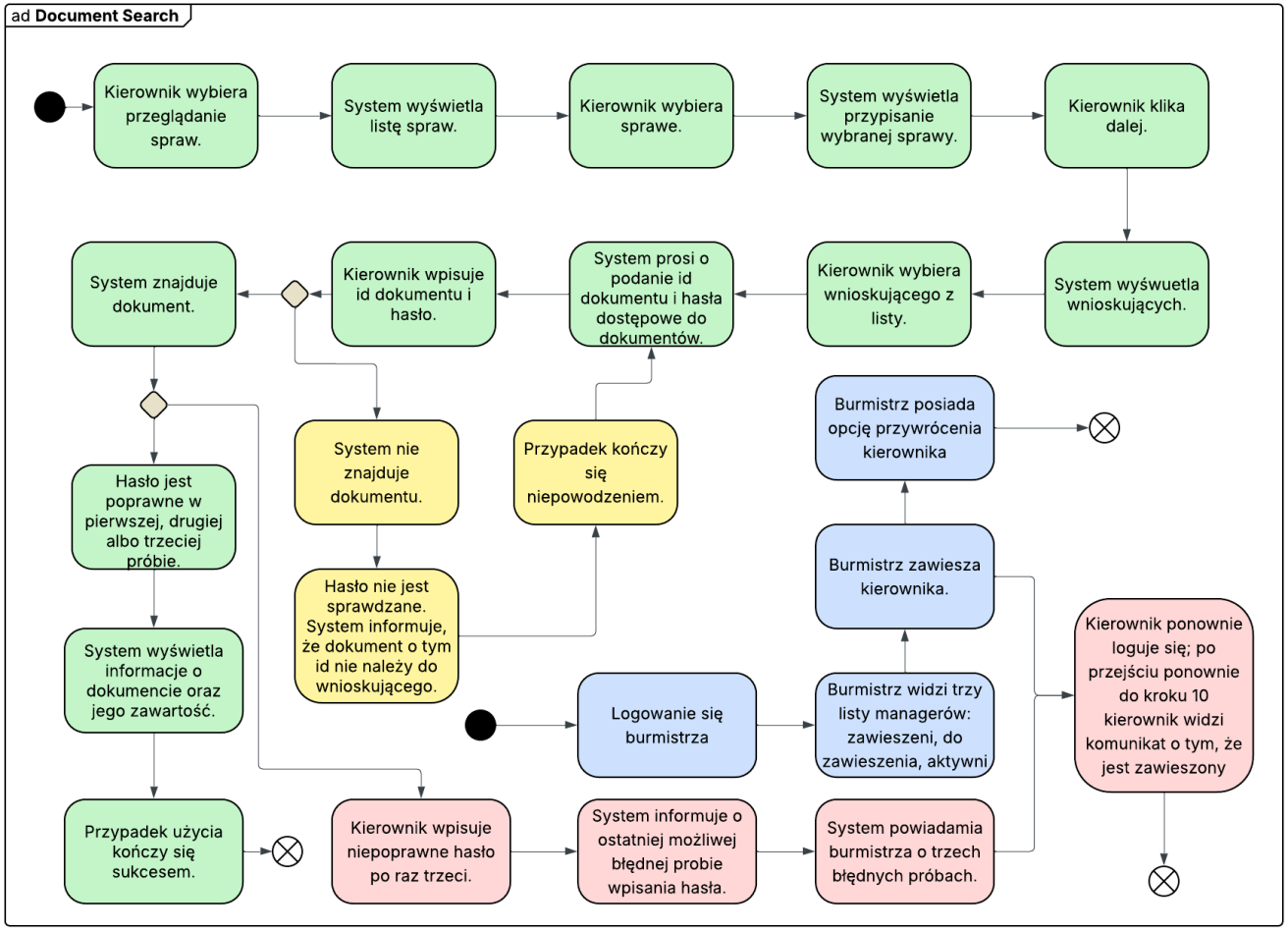


Diagram aktywności

8. Diagram stanu

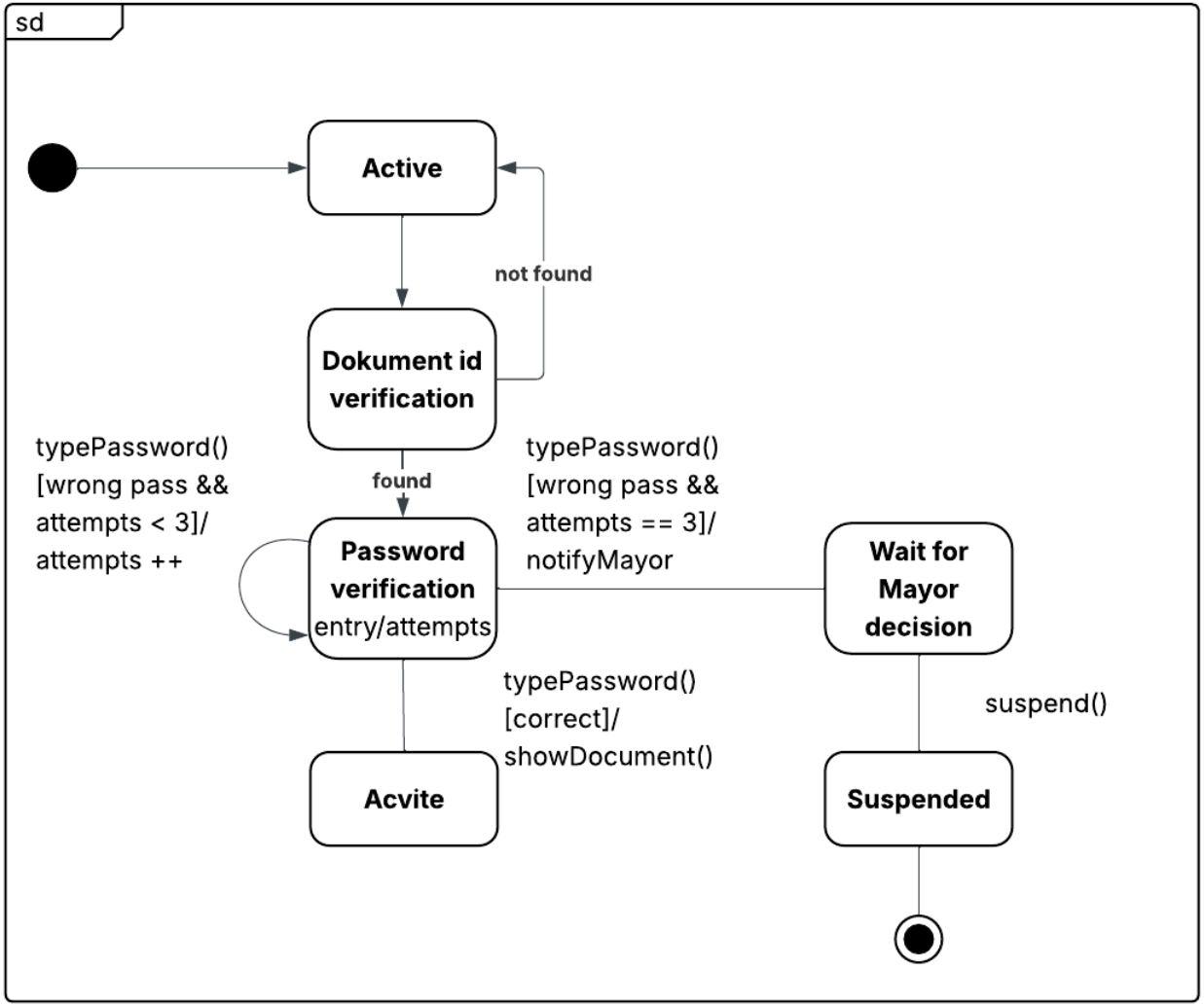
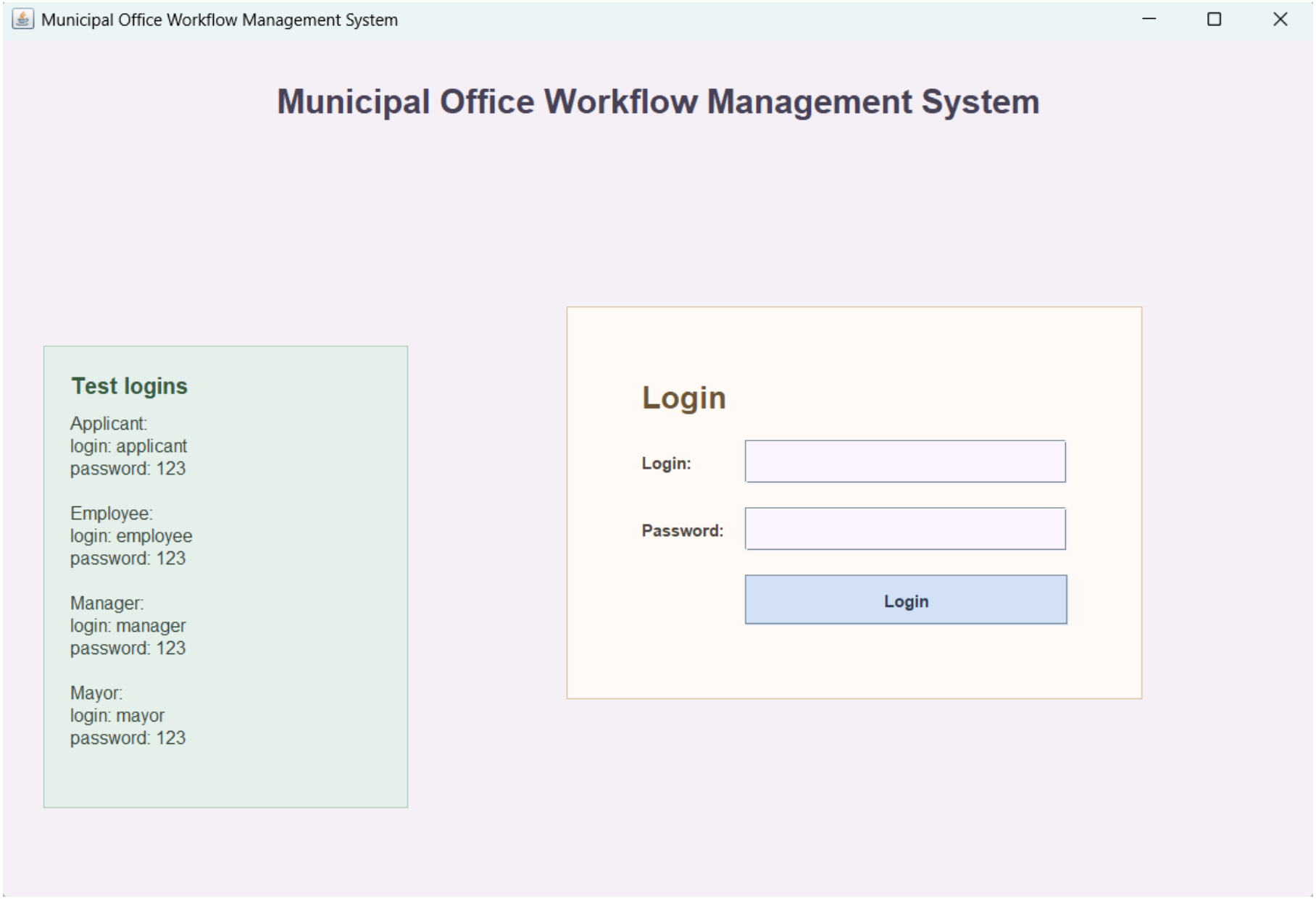
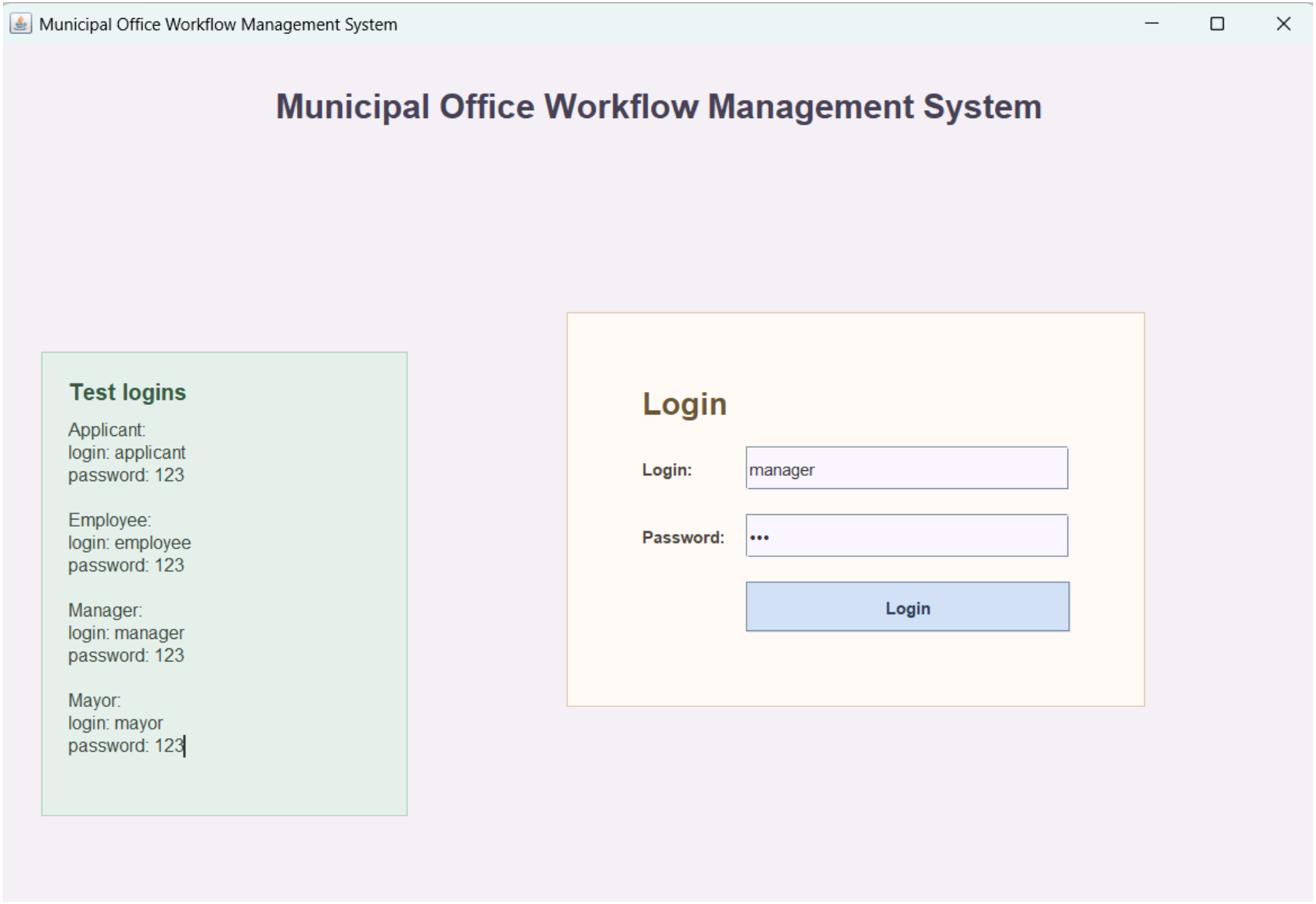


Diagram stanu

9. GUI


Municipal Office Workflow Management System
Municipal Office Workflow Management System
Test logins
Applicant:
login: applicant
password: 123
Employee:
login: employee
password: 123
Manager:
login: manager
password: 123
Mayor:
login: mayor
password: 123
Login
Login:
Password:
Login


Municipal Office Workflow Management System
Municipal Office Workflow Management System
Test logins
Applicant:
login: applicant
password: 123
Employee:
login: employee
password: 123
Manager:
login: manager
password: 123
Mayor:
login: mayor
password: 123
Login
Login:
manager
Password:
Login

Municipal Office Workflow Management System

Back | Logout

Manager Panel



Document access hint

Process:

1. Choose assignment.
2. System shows case.
3. Choose applicant.
4. Enter document ID.
5. Enter password.

Wrong document ID:
document not found,
no password attempt.

Correct password:
doc123

Document access workflow

Step 1. Choose assignment

Assignment: Building permit | Jan Kowalski

Next: show case

Suspended: false | Password attempts: 0/3

Municipal Office Workflow Management System

Back | Logout

Manager Panel



Document access hint

Process:

1. Choose assignment.
2. System shows case.
3. Choose applicant.
4. Enter document ID.
5. Enter password.

Wrong document ID:
document not found,
no password attempt.

Correct password:
doc123

Document access workflow

Step 2. Case selected from assignment

Selected case: Building permit

Back | Next: choose applicant

Suspended: false | Password attempts: 0/3

Municipal Office Workflow Management System

Back | Logout

Manager Panel



Document access hint

Process:

1. Choose assignment.
2. System shows case.
3. Choose applicant.
4. Enter document ID.
5. Enter password.

Wrong document ID:
document not found,
no password attempt.

Correct password:
doc123

Document access workflow

Step 3. Choose applicant from selected case

Applicant: Anna Nowak | submitted: 2026-06-03

Back | Next: enter document ID

Suspended: false | Password attempts: 0/3

Municipal Office Workflow Management System

Back Logout

Manager Panel



Document access hint

Process:

1. Choose assignment.
2. System shows case.
3. Choose applicant.
4. Enter document ID.
5. Enter password.

Wrong document ID:
document not found,
no password attempt.

Correct password:
doc123

Document access workflow

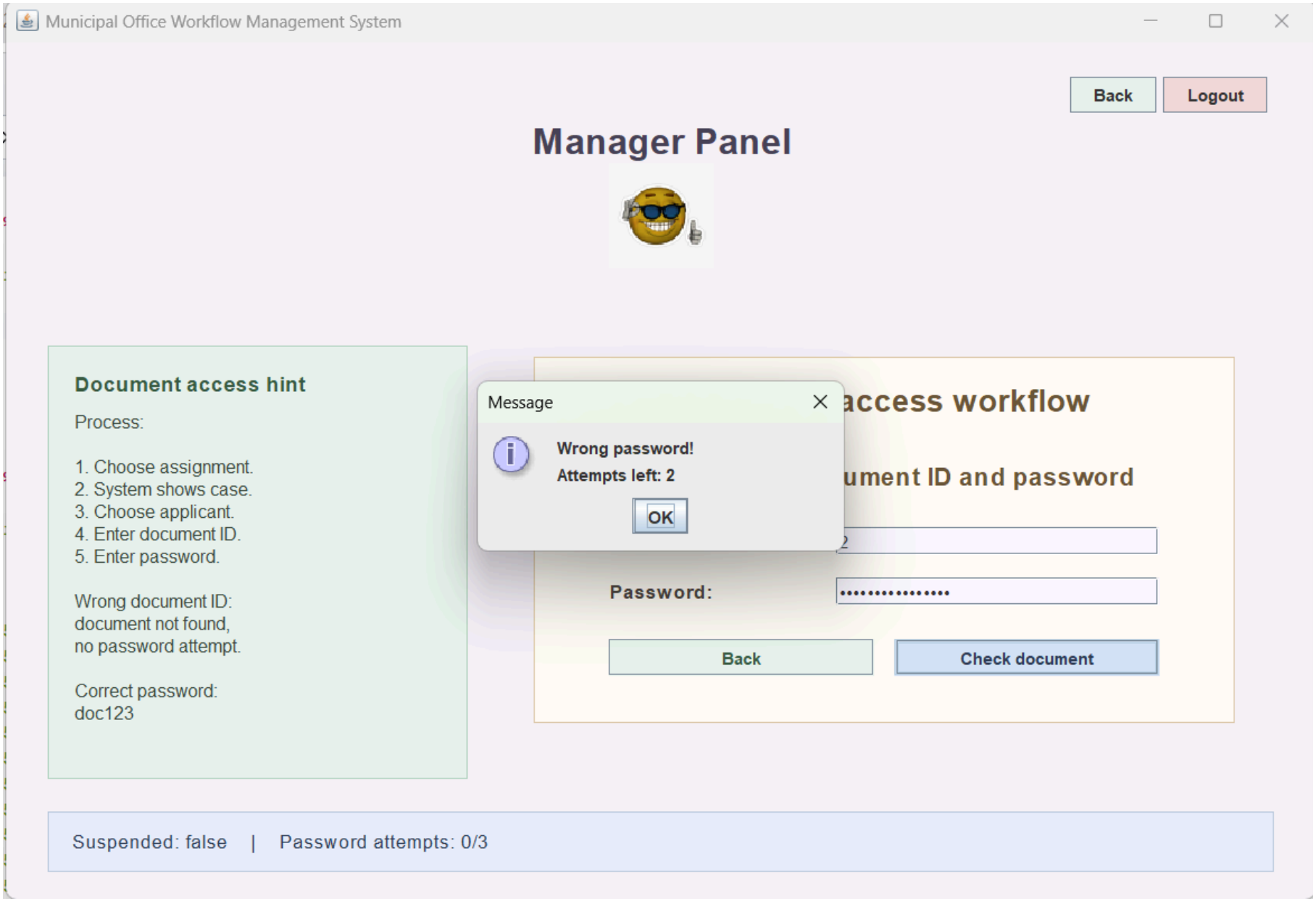
Step 4. Enter document ID and password

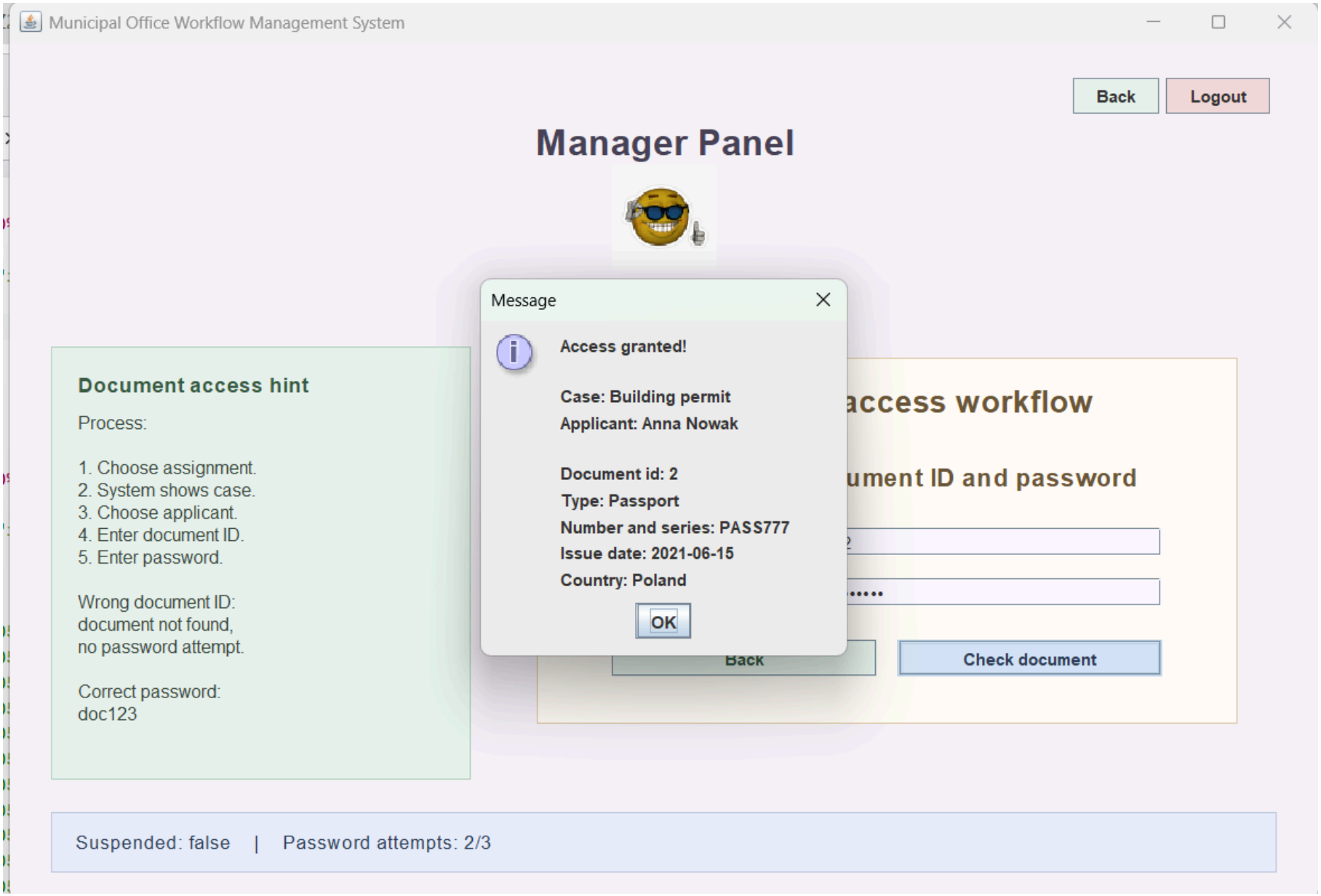
Document ID: 2

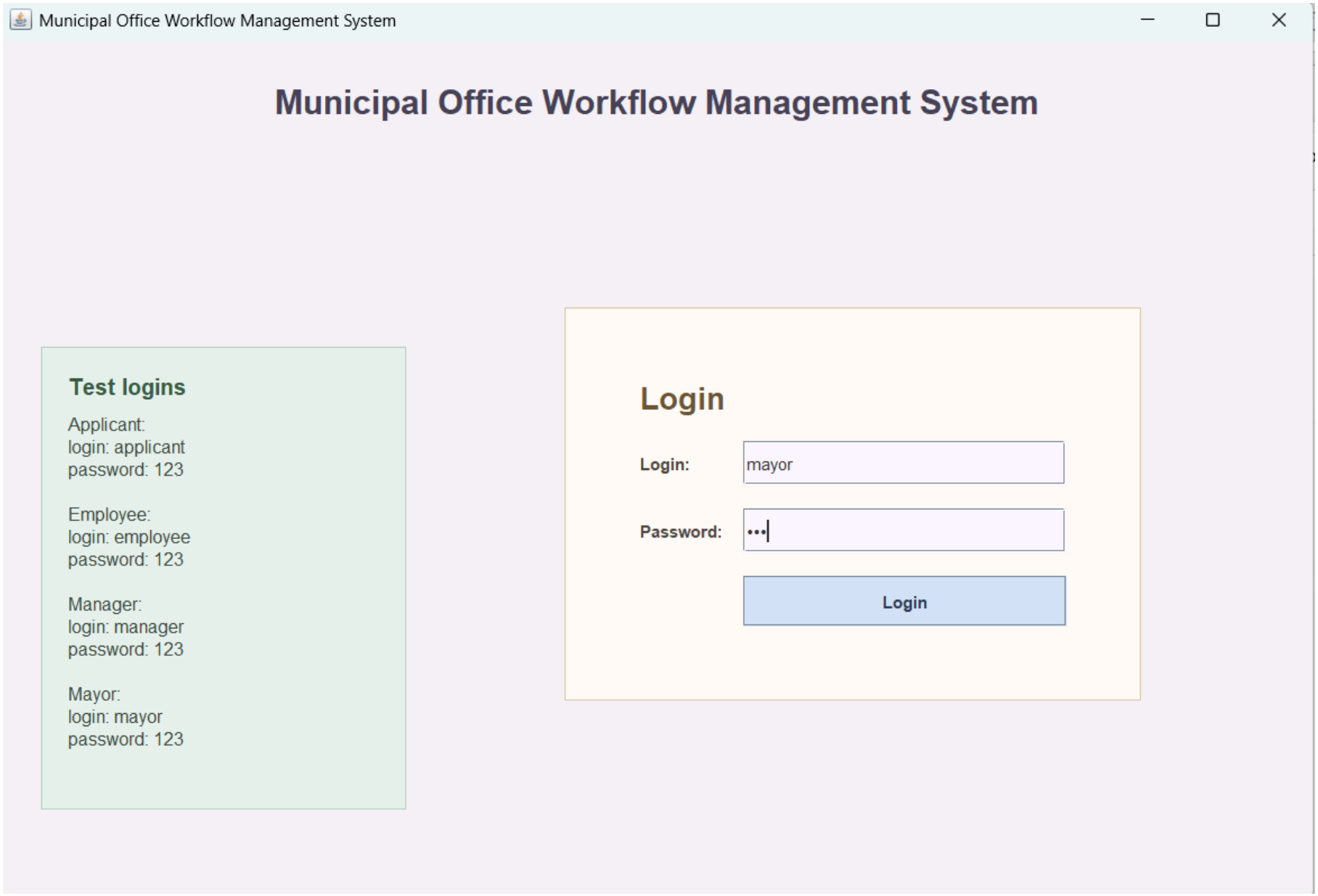
Password: ••••••••••••••••

Back | Check document

Suspended: false | Password attempts: 0/3


Municipal Office Workflow Management System
Back
Logout
Manager Panel
Document access hint
Process:
1. Choose assignment.
2. System shows case.
3. Choose applicant.
4. Enter document ID.
5. Enter password.
Wrong document ID:
document not found,
no password attempt.
Correct password:
doc123
Message
Wrong password!
Attempts left: 2
OK
access workflow
ument ID and password
Password:
Back
Check document
Suspended: false | Password attempts: 0/3


Municipal Office Workflow Management System
Back
Logout
Manager Panel
Message
Access granted!
Case: Building permit
Applicant: Anna Nowak
Document id: 2
Type: Passport
Number and series: PASS777
Issue date: 2021-06-15
Country: Poland
OK
Document access hint
Process:
1. Choose assignment.
2. System shows case.
3. Choose applicant.
4. Enter document ID.
5. Enter password.
Wrong document ID:
document not found,
no password attempt.
Correct password:
doc123
access workflow
ument ID and password
Back
Check document
Suspended: false | Password attempts: 2/3


Municipal Office Workflow Management System
Municipal Office Workflow Management System
Test logins
Applicant:
login: applicant
password: 123
Employee:
login: employee
password: 123
Manager:
login: manager
password: 123
Mayor:
login: mayor
password: 123
Login
Login:
mayor
Password:
Login

Municipal Office Workflow Management System

Back | Logout

Mayor Panel



Waiting for decision

[MANAGER] [EMPLOYEE] id=9, firstName='

Suspended managers

Active managers

[MANAGER] [EMPLOYEE] id=9, firstName='
[MANAGER] [EMPLOYEE] id=10, firstName=

Suspend selected | Unfreeze selected | Ignore review | Refresh

Municipal Office Workflow Management System

Back Logout

Mayor Panel



Waiting for decision

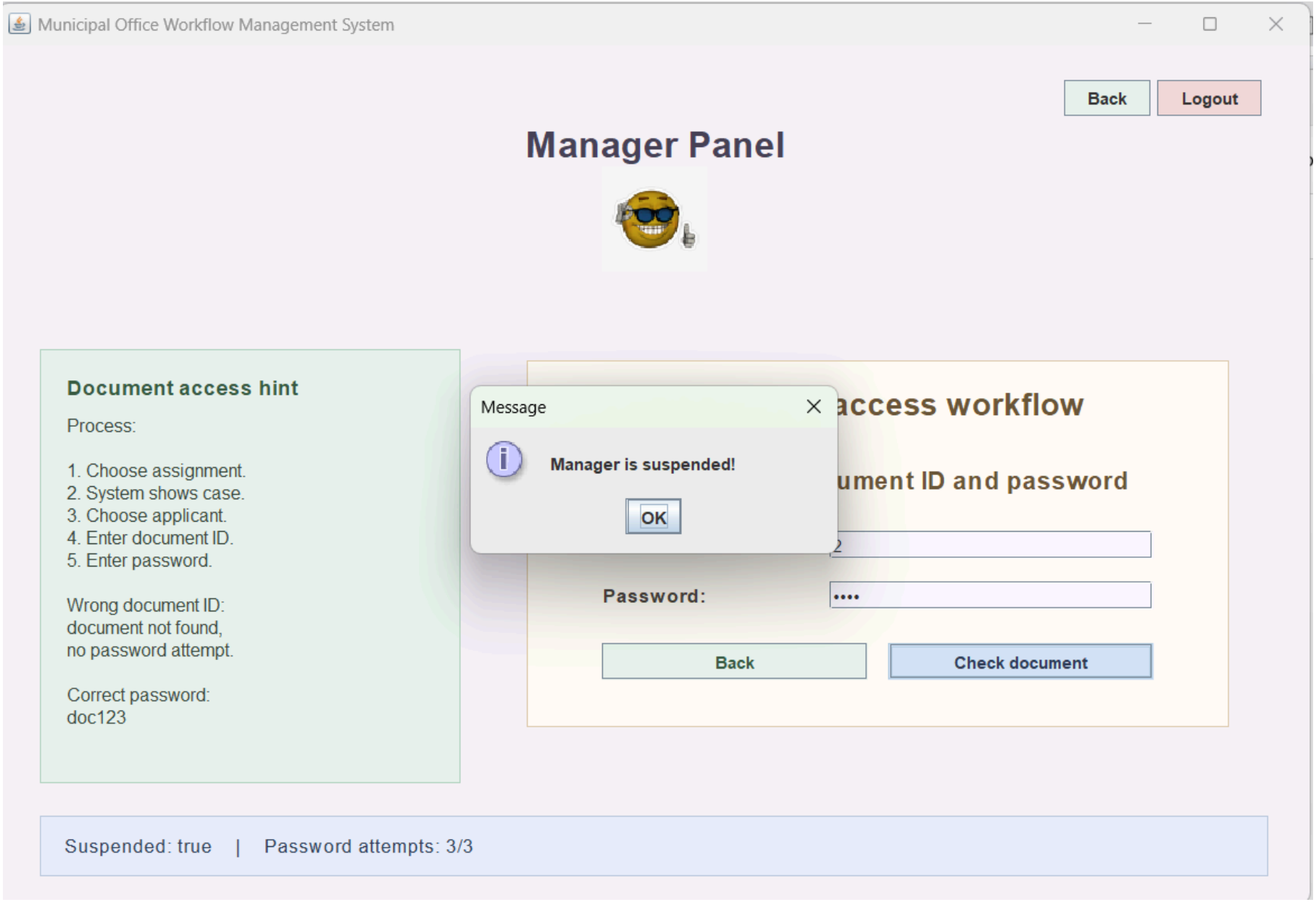
Suspended managers

[MANAGER] [EMPLOYEE] id=9, firstName='

Active managers

[MANAGER] [EMPLOYEE] id=10, firstName=

Suspend selected | Unfreeze selected | Ignore review | Refresh


Municipal Office Workflow Management System
Back
Logout
Manager Panel
Document access hint
Process:
1. Choose assignment.
2. System shows case.
3. Choose applicant.
4. Enter document ID.
5. Enter password.
Wrong document ID:
document not found,
no password attempt.
Correct password:
doc123
Message
Manager is suspended!
OK
access workflow
ument ID and password
Password:
Back
Check document
Suspended: true | Password attempts: 3/3

10. Wnioski

10.1. Podsumowanie architektury projekty:

- Implementacja systemu została podzielona na cztery główne pakiety: uml, gui, app oraz account. Taki podział pozwala oddzielić logikę dziedzinową od interfejsu użytkownika, danych aplikacyjnych oraz obsługi kont użytkowników.
- Pakiet uml zawiera klasy modelu dziedzinowego, przygotowane na podstawie diagramu klas UML. Znajdują się w nim podstawowe klasy opisujące działanie Urzędu Gminy, takie jak Person, Applicant, Employee, Manager, Case, Document, Department, Assignment, ExternalAgent oraz Contract. Klasa Person stanowi abstrakcyjną podstawę dla osób występujących w systemie. Jej specjalizacjami są Applicant, czyli osoba wnioskująca, oraz Employee, czyli pracownik urzędu. Klasa Manager rozszerza pracownika o rolę kierownika działu. Równolegle istnieje podział pracowników na Referenta, Inspektora i Specjalistę.
- W pakiecie uml znajdują się również klasy pomocnicze do obsługi konstrukcji obiektowych wymaganych w projekcie. Klasa ObjectPlus odpowiada za przechowywanie ekstensji klas oraz umożliwia zapis i odczyt danych. Klasa ObjectPlusPlus rozszerza tę funkcjonalność o obsługę asocjacji między obiektami. Dzięki temu w implementacji można odwzorować powiązania między obiektami, np. między wnioskującym a dokumentami albo między działem a pracownikami.
- Klasy pakietu app zapewniają odczyt i zapis danych do pliku z extencji. Klasa Main uruchamia program i zawiera przykładowe dane w kodzie. Pakiet account zawiera logikę kont w systemie, a gui - graficznę odwzorowanie ww. elementów.

10.2. Decyzje dotyczące modelu danych

- Klasy z diagramu analityczne zaimplementowano jako klasy w języku Java. Istnieją również enumy, ograniczające możliwość wpisania niepoprawnej wartości i jasno określające dopuszczalne stany, które mogą być zalążkiem do dalszej implementacji ich atrybutów do postaci klas, lecz w obecnym modelu nie wymagają uszczegółowienia.
- Ważnym zagadnieniem modelu była trwałość danych, którą zapewnia klasa ObjectPlus po której pośrednio dziedziczą wszystkie niewewnętrzne klasy.
- Atrybuty proste klas zaimplementowano w postaci pól klas w Java ze zmiennymi typu prostego + String. Atrybuty złożone zaimplementowano za pomocą zmiennych z potomków klasy Object. Opcjonalność niektórych atrybutów zapewniono odrębnym konstruktorem. Atrybuty opcjionelne umieszczono w środku Listy (lub potomka Collection), zaznaczono jako nullable. Atrybut pochodny wyliczano za pomoca metody.
- Jednym z najważniejszych zagadnień była również implementacja powiązań obiektowych. Początkowo wszystkie powiązania niedziedziczne były realizowane za pomocą list, jednak w celu optymalizacji dla asocjacji bez atrybutu zastosowane podejście z klasą ObjectPlusPlus.
  - Dla asocjacji z atrybutem za bezpeczniejsze uznano rozwiązanie z listami, a mechanizmem tworzenia asocjacji jest tworzenie objektu klasy atrubutowej z nie-nullable argumentami obu klas asocjacji. Uniemożliwia to tworzenie asocjacji np. Case - CaseApplicant bez Applicant - Case Applicant.
  - Asocjacje bez atrybutów (również kwalifikowane) zaimplementowano za pomocą ObjectPlus.
  - Kompozycje (zarówno “realne”, jak i implementacje niektórych dziedziczeń) zaimplementowano za pomocą klas wewnętrznych.
- Dziedziczenie zaimplementowano na 2 sposoby:
  - Potowkowie Person mają oddzielne klasy, Manager - potomek Employee - również.

    - W celu wyodrębnienia drugiego aspektu dziedziczenia klasy Employee wybrano rozwiązanie z implementacją dziedziczenia w postaci kompozycji (tj. klas wewnętrznych). Dynamiczność tych klas zaimplementowano na bazie overlappingu (krórego implementacja z kolei wybrano kompozycję) z metodami gwarantującymi istnienie tylko jednego stanu obiektu na kwant czasu.
- Liczności:
    - {Bag} wymagał brak sprawdzenia instnienia powiazania między obiektami, z kolei nie-bagowe relacje wiele-do-wielu takiej walidacji wymagały.
    - Liczność jeden-do-wielu zaimplementowano przez brak metody add w klasie “wielu” i walidację w metodzie add po stronie jeden, czy ten obiekt już ma powiazanie.
    - Jeden-do-jeden: metoda set po jednej stronie usuwa poprzendnio istniejącą relację i zastępuje ją pożądaną.

10.3. Analiza dynamiczna

- Analiza nietrywialnego przypadku użycia pokazała, że dostęp do dokumentu wnioskującego nie jest pojedynczą operacją, lecz sekwencją przejść przez kilka obiektów: kierownik, sprawa, sprawa wnioskującego, wnioskujący i dokument.
- W wyniku analizy dynamicznej konieczne było uwzględnienie mechanizmu obsługi błędnych prób wpisania hasła. Po trzech błędnych próbach system powiadamia burmistrza, a burmistrz może zawiesić kierownika.
- Diagram stanu dla klasy kierownik pozwolił wskazać, że kierownik może znajdować się co najmniej w stanach: aktywny, w trakcie weryfikacji hasła, oczekujący na decyzję burmistrza oraz zawieszony.
- Analiza przepływu przypadku użycia uzasadniła dodanie atrybutu jest zawieszony w klasie kierownik. Stan ten wpływa na dostępność funkcji systemu dla kierownika.
- Metodami, które się pojawiły w kodzie w związku z implementacja przypadku są np. Manager.suspend(), Manager.unfreeze(), pole suspended.

10.4. Kompromisy i alternatywy

- Lepszym rozwiązaniem dla klasy Manager byłaby jej implementacja w postaci pola klasy Employee isManager i pól z klasy Manager jako opcjonalnych pól klasy Manager, lecz implementacja nietrywialnego przypadku użycia zmusiała do mniej “eleganckiej” implementacji uml-owego diagramu klas
- Z punktu widzenia logiki implementacji rozsądniej byłoby stworzyć oddzielną klasę Mayor również w diagramie klas i modelu uml. Ze względu na to, że ta klasa miałaby tylko jedną instację, jej implementacje przeniosiono do GUI.

10.5. Wnioski końcowe

- Projektowany system stanowi spójny model obsługi spraw w Urzędzie Gminy. Diagram klas analityczny pozwolił zidentyfikować najważniejsze pojęcia dziedziny, natomiast diagram klas projektowy doprecyzował sposób ich implementacji.
- Przykładowe funkcjonowanie mogelu i graficzny interfejs zaprezentowano za pomocą nietrywialnego przypadku użycia, stanowi to podstawę do dalszego rozbudowania systemu.

◆